SPRAWOZDANIE			PROSZĘ PODAĆ NR GRUPY:						
IMIĘ	**NAZWISKO**	**Temat ćwiczenia zgodny z wykazem tematów:**	**PONIŻEJ PROSZĘ PODAĆ TERMIN ZAJĘĆ:**					**ROK:**	
		FUNKTORY LOGICZNE ATANUA.EXE podstawy	**PN**	**WT**	**SR**	**CZ**	**PT**	**SB**	**ND**
			GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:					**___ : ___**	

UWAGA !!! Wypełniamy tylko białe pola. W **punkcie 1**, proszę zakreślić odpowiednie pola i podać godzinę w której odbywają się zajęcia, zgodnie z planem zajęć.

Wprowadzenie teoretyczne:

UKŁADY KOMBINACYJNE (proszę napisać kilka słów na temat układów kombinacyjnych)…….....

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

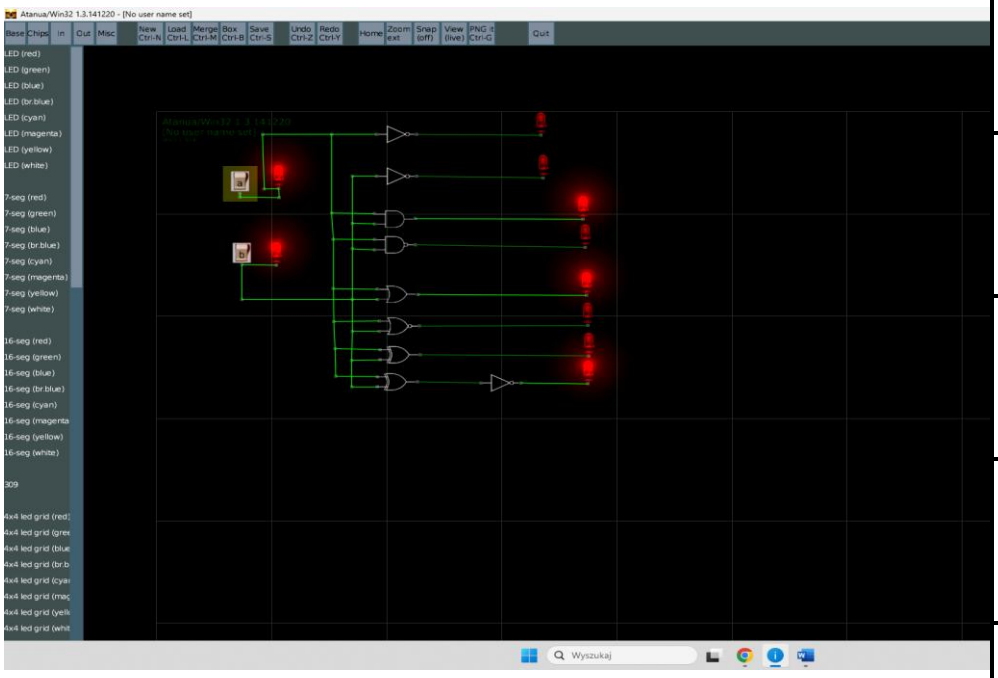
* rysunki proszę zamieszczać na drugiej stronie a w tekście podać odnośniki

Zadanie 1

W programie ATANUA. EXE zestaw funktory logiczne wg. schematu a następnie wypełnij wszystkie tablice prawdy:

Tabela 1 Podstawowe funktory logiczne

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem



	a	b	Y
NOT	1	x	0
	0	x	1
NOT	x	1	x
	x	0	x
AND	1	1	1
	1	0	0
	0	1	0
	0	0	0
NAND	1	1	0
	1	0	1
	0	1	1
	0	0	1
OR	1	1	1
	1	0	1
	0	1	1
	0	0	0
NOR	1	1	0
	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1
EX-OR	1	1	0
	1	0	1
	0	1	1
	0	0	0
EX-NOR	1	1	1
	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1

Zadanie 2.

Proszę w programie ATANUA znaleźć odpowiednie układy scalone oraz przeprowadzić symulację ich działania wykorzystując wszystkie bramki logiczne w nich zawarte. Następnie w tabelach należy zamieścić zrzuty ekranu z symulacji przeprowadzonych w programie ATANUA a korzystając z Internetu wykonać ich karty katalogowe tak jak to zrobiono w Tabeli 2. Proszę pamiętać o symbolach układów np.: ULN 7400 oraz tablicach prawdy i przedstawieniu grafiki z rozkładem bramek w nich zawartych. Wszystkie informacje można znaleźć w kartach katalogowych znajdujących się w Internecie. UWAGA! W programie ATANUA nie ma układu EX-NOR (XNOR) dlatego należy wykorzystać układ EX-OR (XOR) i zanegować wejścia funktorem logicznym NOT.

Tabela 2 Funktor NOT Przykład

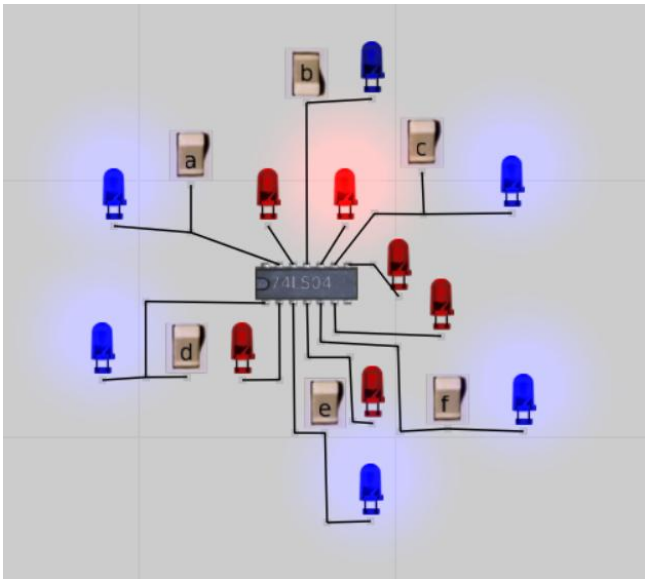
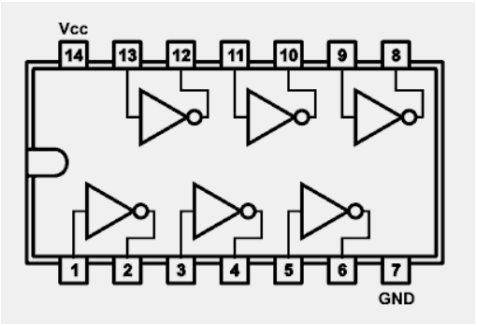
Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście	Wyjście
	a	b	Y
	1	**x**	**0**
	0	**x**	**1**
	Nazwa układu scalonego		
	ULN 7404		
		

Tabela 3 Funktor logiczny AND

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście	Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Tabela 4 Funktor logiczny NAND

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście		Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Tabela 5 Funktor logiczny OR

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście		Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Tabela 6 Funktor logiczny NOR

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście		Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Tabela 7 Funktor logiczny EX-OR (XOR)

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście		Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Tabela 8 Funktor logiczny EX-NOR (XNOR)

Tutaj proszę wstawić zrzut ekranu z zaprojektowanym układem	Wejście		Wyjście
	a	b	Y
	1	**1**	
	1	**0**	
	0	**1**	
	0	**0**	
	Nazwa układu scalonego		
	Tutaj wstaw scalak z karty katalogowej		

Wnioski:

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...